

热力学第二定律的微观意义

分析几个典型的宏观自然(不可逆)过程：

1. 功热转换：机械能、电能等 → 内能

规则运动 → 不规则运动

分子相对有序运动 → 分子相对无序运动

2. 热传导：温度不同 → 温度相同 非平衡态 → 平衡态

分子平均动能不同 → 相同

分子相对有序分布 → 分子相对无序分布

3. 绝热自由膨胀：非平衡态 → 平衡态

分子分布无序性低 → 分子分布无序性高

热力学第二定律的微观意义

宏观自然过程总是沿着分子运动无序性增大的方向进行；系统若进行的是由无序向有序的转化，必须与环境发生关联。这是自然过程方向性的微观意义，或热力学第二定律的微观意义。

这是大量分子的统计规律，少量分子不适用。

生物生长、进化，经济领域变化过程都符合这个规律。

宏观态与微观态的关系

宏观态：平衡态用总体的热力学参量描述 (p, V, T, E 等)

非平衡态用局部的热力学参量描述

需要确定每一组 $(x, x+dx) (y, y+dy) (z, z+dz)$

$(v_x, v_x+dv_x) (v_y, v_y+dv_y) (v_z, v_z+dv_z)$ **区间内的分子数**

微观态：对 N 个分子的系统，用每个分子的坐标、速度描述

有 $6N$ 个微观参量（若考虑分子的振动和转动，会有更多的微观参量）

需要确定每个分子处于哪一组 $(x, x+dx) (y, y+dy)$

$(z, z+dz) (v_x, v_x+dv_x) (v_y, v_y+dv_y) (v_z, v_z+dv_z)$ **区间内**

宏观态与微观态的关系

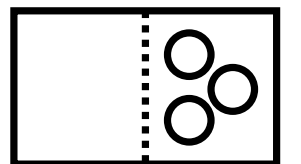
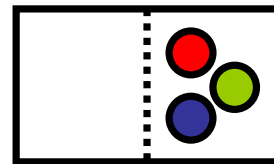
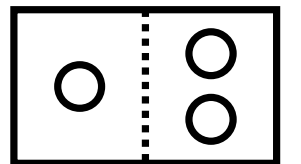
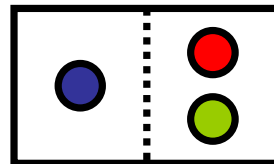
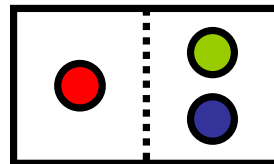
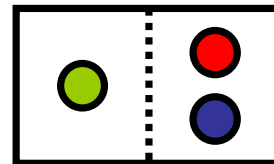
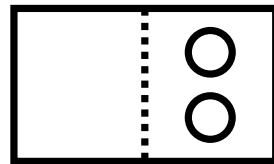
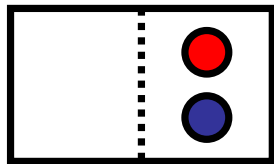
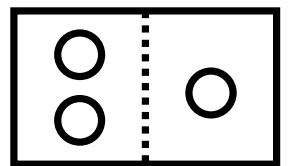
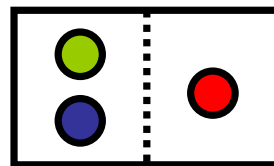
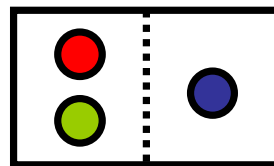
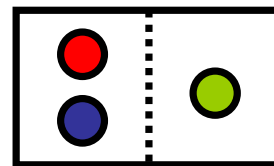
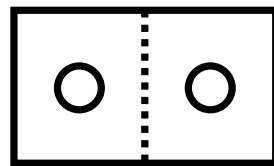
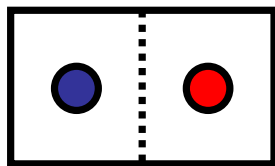
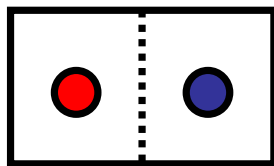
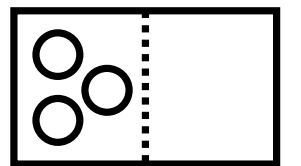
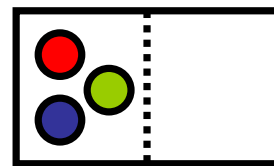
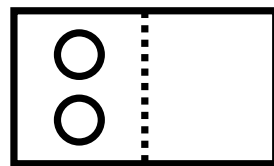
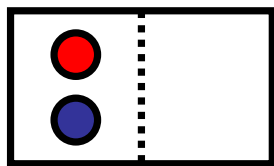
对于一个宏观系统，宏观态数目相对少，微观态数目相对多。
气体绝热自由膨胀过程中，以分子位置表示微观态和宏观态

微观态

宏观态

微观态

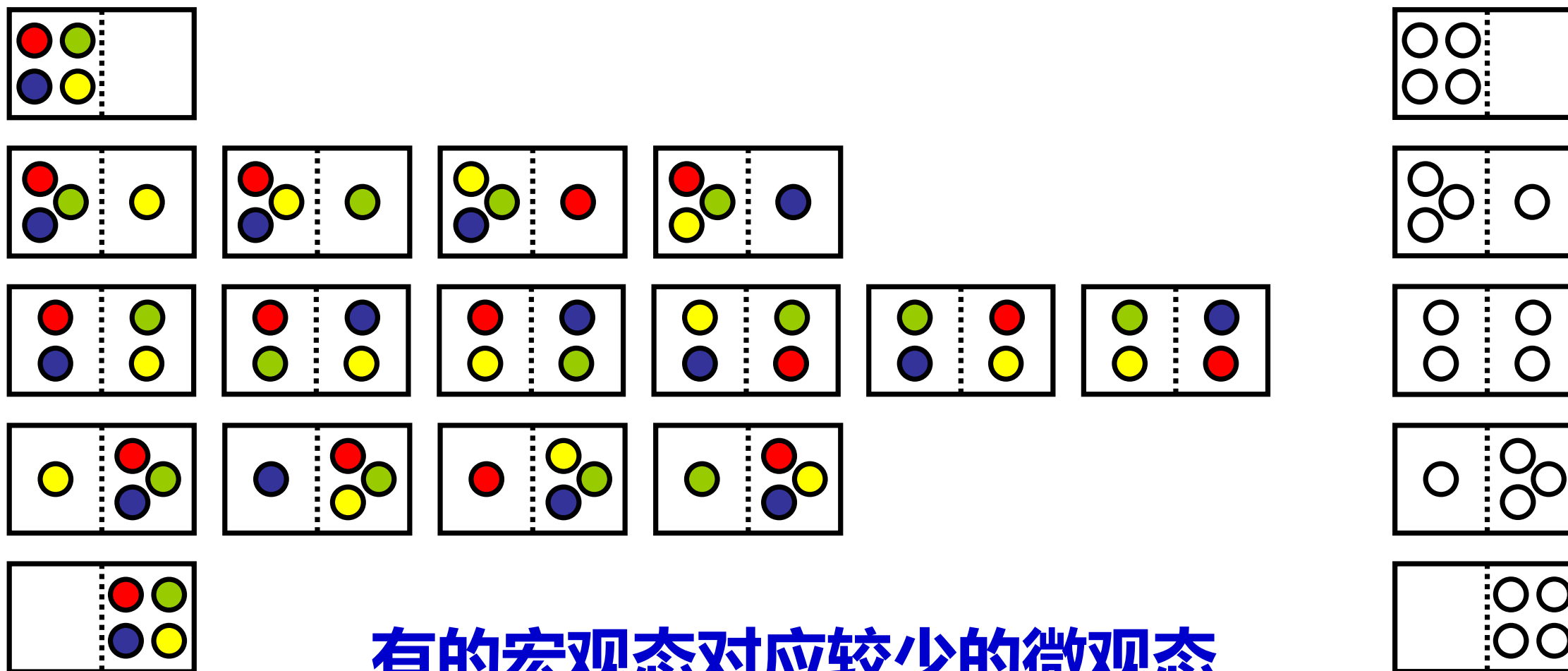
宏观态



宏观态与微观态的关系

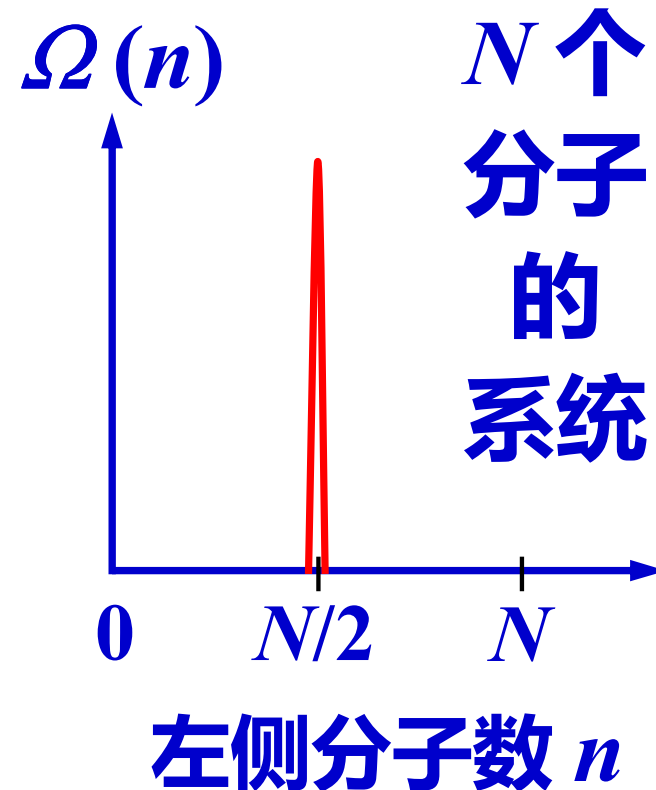
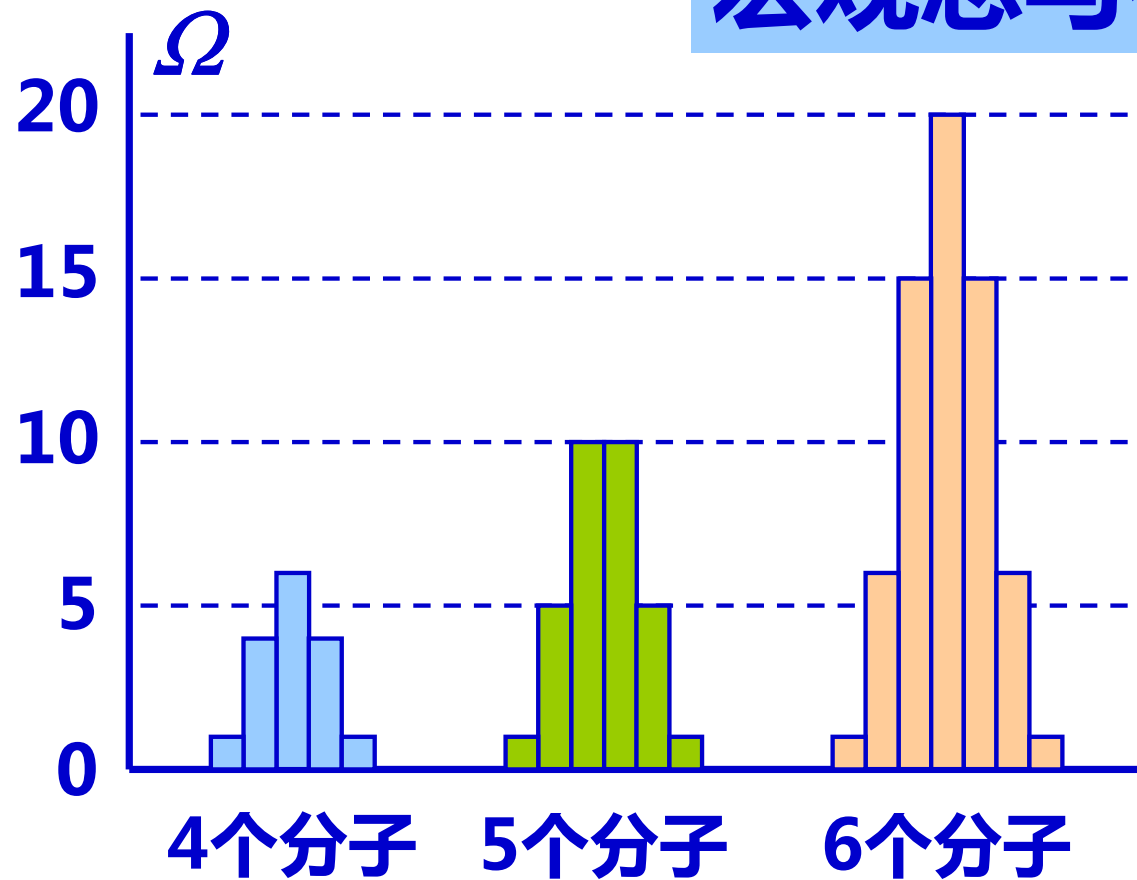
微观态

宏观态



有的宏观态对应较少的微观态
有的宏观态对应较多的微观态

宏观态与微观态的关系



n 为容器左侧分子数或宏观态序号

$\Omega(n)$ 为宏观态 n 对应的微观态数目

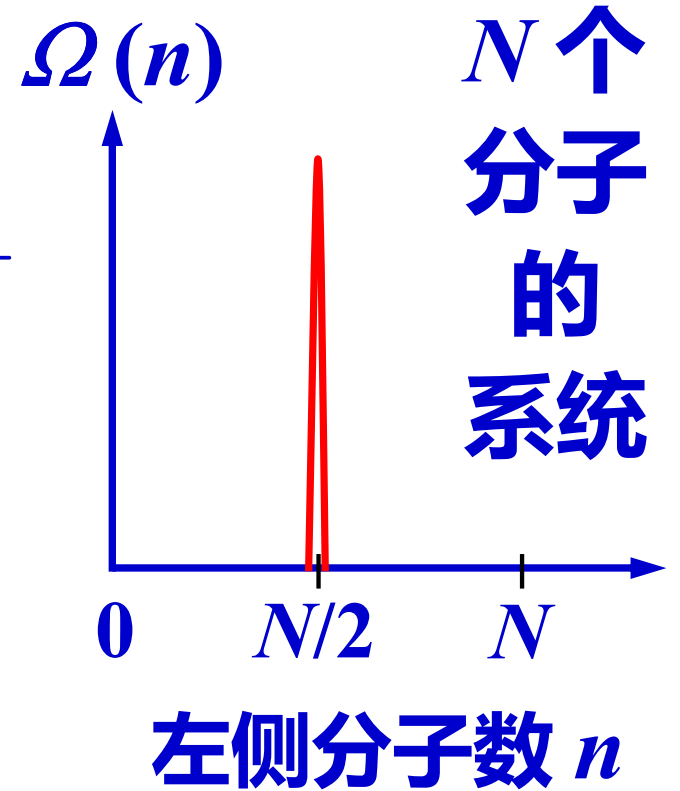
当分子数为 N 时，宏观态数目为 $N+1$ ，微观态数目为 $C_N^0 + C_N^1 + C_N^2 + \cdots + C_N^N = 2^N$ 当分子数较大时，两侧分子数相等或基本相等的宏观态对应的微观态的数目非常巨大。

宏观态与微观态的关系

设孤立系统中每个微观态出现的概率相同， $\Omega(n)$

则宏观态 n 出现的概率为
$$P_n = \frac{\Omega(n)}{\sum_{i=1}^N \Omega(n)} = \frac{C_N^n}{2^N}$$

当 $N \sim 10^{23}$ 时， $P_{N/2}$ 极大， P_0, P_1, P_{N-1}, P_N 等极其小。



因此，实际最易出现的宏观态是两侧分子数相等的宏观态。

$P_{N/2}$ 对应的宏观态是平衡态，其它概率对应的宏观态是非平衡态。

宏观态与微观态的关系

结论：气体自由膨胀是由包含微观态数目少的宏观态向包含微观态数目多的宏观态进行，由非平衡态向平衡态转化。
对孤立系统，逆过程不会自动发生。

热力学概率

任一宏观态对应的微观态的数目称为该宏观态的**热力学概率**。它是系统状态（宏观态）的函数。用 Ω 表示。

说明

1. Ω 越大的宏观态，相应的微观态数目越多，越变化多端。
因此， Ω 是分子热运动无序性的量度。
2. 对于孤立系统，平衡态是 Ω 为最大值的宏观态。
3. 如果孤立系统最初宏观态的 Ω 不是最大值，则它将向 Ω 增大的宏观态过渡，最后达到 Ω 为最大值的宏观态，即系统由非平衡态向平衡态转化。这正是热力学第二定律的本质。

玻尔兹曼熵

热力学概率 Ω 极大，1877 年玻耳兹曼定义一个实用的热力学量 S 代替 Ω 表示系统的无序性，它与 $\ln \Omega$ 成正比。

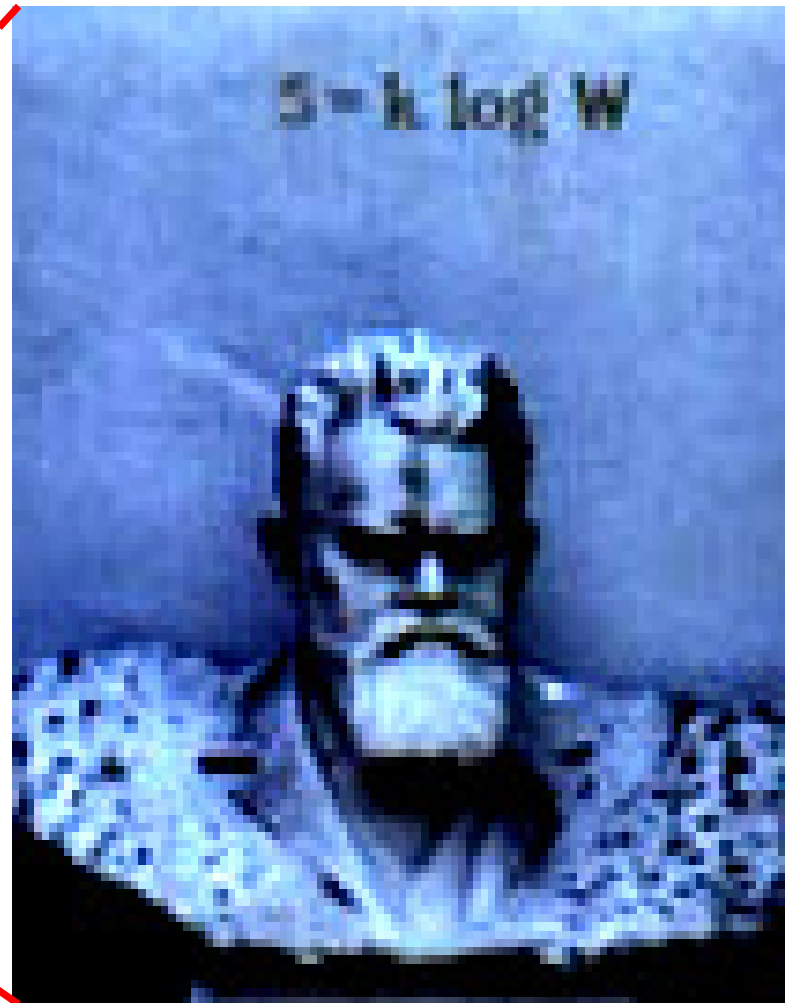
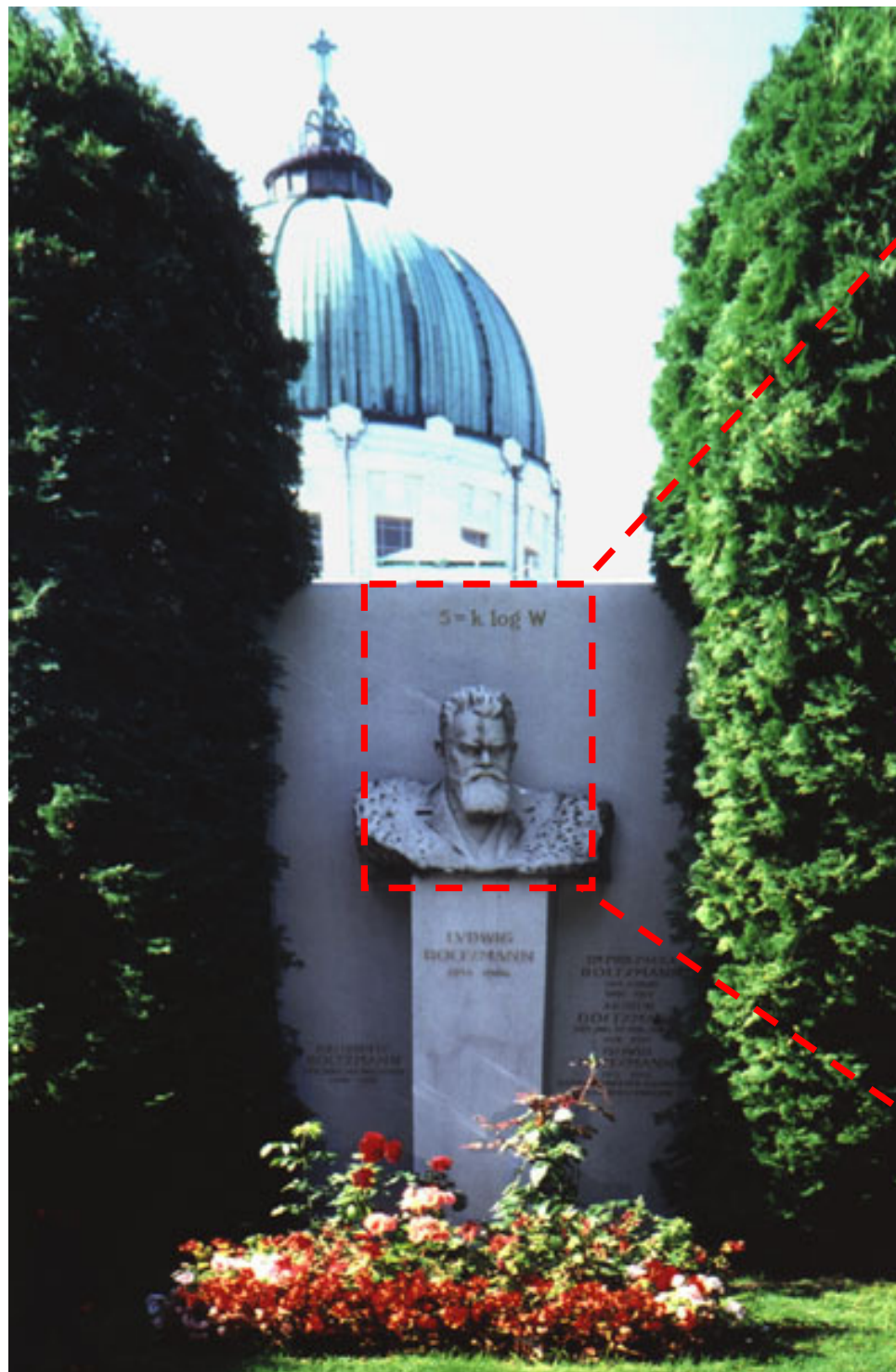
1900 年，普朗克引进玻耳兹曼常数 k ，写成 $S = k \ln \Omega$ 称为玻耳兹曼熵。单位是 J / K。

说明

1. 熵是状态函数。具有可叠加性。
2. 熵描述系统的无序性：其值越大，系统越无序。
3. 熵的变化 ΔS 描述了过程进行的方向。孤立系统中的自然过程总沿熵增大的方向进行 $\Delta S > 0$ ，平衡态时熵取极大值。



玻尔兹曼



玻尔兹曼熵

对理想气体绝热自由膨胀过程，体积膨胀了 1 倍，温度不变

初态： $\Omega_1 = C_N^0 = 1$, $S_1 = k \ln \Omega_1 = 0$

末态： $\Omega_2 = C_N^{N/2}$, $S_2 = k \ln \Omega_2 = k \ln C_N^{N/2} = k \ln \frac{N!}{[(N/2)!]^2}$

对大数 M , 有 $\ln M! = M \ln M - M$,

所以 $S_2 = kN \ln 2 = \nu k N_A \ln 2 = \nu R \ln 2$

熵变 $\Delta S = S_2 - S_1 = \nu R \ln 2$

例 计算理想气体绝热自由膨胀过程 (体积 $V_1 \rightarrow V_2$) 的熵变。

解：温度不变，每个分子的速度分布概率不变，确定微观态时不需考虑速度参量，只需考虑坐标参量。每个分子在空间分布的可能微观态数目由于理想气体体积增大而增加了。

将空间分成相等体积的体积元，任一分子在每个体积元中的概率相等。系统有 N 个分子，若有 m 个体积元，则所有微观状态总数为 m^N 。当 N 很大时，平衡态对应的微观态数目 (即热力学概率 Ω) 的极限就等于 m^N 。 $m_1/m_2 = V_1/V_2$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = k \ln \Omega_2 - k \ln \Omega_1 = k \ln \frac{\Omega_2}{\Omega_1} = kN \ln \frac{m_2}{m_1} = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}$$